GUÍA DE APRENDIZAJE – UNIDAD 5

Medidas de tendencia central

Área: Estadística **Grado:** _____ **Periodo:** II

Nombre del estudiante:	**Grupo:**
Fecha inicio:	**Fecha fin:**
Docente:	**Número:**

1. Presentación de la unidad

En esta unidad aprenderás a calcular e interpretar tres medidas de tendencia central: **media**, **mediana** y **moda**. Estas medidas permiten resumir un conjunto de datos y comprender mejor una situación.
No basta con hacer cálculos. En estadística también es importante interpretar qué significa cada resultado. Por ejemplo, si se analizan los tiempos que tardan los estudiantes en llegar al colegio, la media puede mostrar un tiempo promedio, la mediana puede mostrar un tiempo central y la moda puede indicar el tiempo que más se repite.

2. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta guía, se espera que puedas:

1. Reconocer datos estadísticos en situaciones cercanas al contexto escolar.
2. Calcular la media, la mediana y la moda en conjuntos de datos no agrupados.
3. Interpretar el significado de las medidas de tendencia central según el contexto.
4. Comparar conjuntos de datos usando media, mediana y moda.
5. Elegir la medida de tendencia central más conveniente para representar una situación.
6. Formular conclusiones sencillas a partir del análisis de datos.

3. Saberes previos

Actividad 1. ¿Qué sabemos sobre los datos?

Responde individualmente. Luego comparte algunas respuestas con tu equipo.

1. ¿Qué entiendes por la palabra **dato**?

---

2. Escribe tres ejemplos de datos que se podrían recoger en tu grupo.

   a) _____ b) _____ c) _____

3. ¿Qué crees que significa la palabra **promedio**?

---

4. Observa los siguientes datos: $3, 4, 4, 5, 9$.

   a) ¿Cuál número está en la mitad? _____ b) ¿Cuál número se repite? _____

4. Conceptos básicos

Dato

Un **dato** es una información que se recoge para analizar una situación.
Ejemplos: edad, estatura, número de hermanos, tiempo de traslado, calificación, cantidad de libros leídos.

Conjunto de datos

Un **conjunto de datos** es una colección de datos relacionados con una misma situación.
Ejemplo: tiempos en minutos que tardan cinco estudiantes en llegar al colegio:

$$15,\ 20,\ 25,\ 20,\ 30$$

Medidas de tendencia central

Las **medidas de tendencia central** son valores que permiten resumir o representar un conjunto de datos.
Las tres medidas que estudiaremos son:

a) Media b) Mediana c) Moda

5. Media aritmética

Media aritmética

La **media aritmética**, también llamada promedio, se obtiene sumando todos los datos y dividiendo entre la cantidad total de datos.

$$\text{Media} = \frac{\text{suma de los datos}}{\text{cantidad de datos}}$$

Ejemplo

Cinco estudiantes tardan los siguientes minutos en llegar al colegio:

$$15,\ 20,\ 25,\ 20,\ 30$$

Calculamos la media:

$$\text{Media} = \frac{15+20+25+20+30}{5} = \frac{110}{5} = 22$$

La media es **22 minutos**. Esto significa que, en promedio, los estudiantes tardan 22 minutos en llegar al colegio.

Instrucción

Para calcular la media:

1. Suma todos los datos.
2. Cuenta cuántos datos hay.
3. Divide la suma entre la cantidad de datos.
4. Interpreta el resultado según el contexto.

6. Actividad 2. Practico la media

Calcula la media de cada conjunto de datos.

a) $4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8$

b) $10,\ 12,\ 14,\ 16$

c) $3,\ 3,\ 6,\ 8,\ 10$

d) $20,\ 25,\ 30,\ 35,\ 40$

e) 2, 4, 4, 5, 10

f) 15, 18, 18, 20, 24

7. Mediana

Mediana

La **mediana** es el dato que queda en la mitad cuando los datos se ordenan de menor a mayor.
Si hay una cantidad par de datos, la mediana se obtiene calculando el promedio de los dos datos centrales.

Ejemplo 1: cantidad impar de datos

Datos:

$$12,\ 15,\ 18,\ 20,\ 25$$

La mediana es **18**, porque queda en la posición central.

Ejemplo 2: cantidad par de datos

Datos:

$$10,\ 12,\ 14,\ 18$$

Los dos datos centrales son 12 y 14. Entonces:

$$\text{Mediana} = \frac{12+14}{2} = 13$$

La mediana es **13**.

Instrucción

Para calcular la mediana:

1. Ordena los datos de menor a mayor.
2. Ubica el dato central.
3. Si hay dos datos centrales, calcula su promedio.
4. Interpreta el resultado.

8. Actividad 3. Practico la mediana

Ordena los datos y calcula la mediana.

a) 7, 3, 5, 9, 1

b) 12, 8, 10, 14

c) 20, 18, 25, 22, 30

d) 6, 4, 8, 10, 12, 14

e) 15, 11, 13, 17, 19

f) 9, 7, 5, 3, 1, 11

9. Moda

Moda

La **moda** es el dato que más se repite en un conjunto de datos.
Un conjunto de datos puede tener:

- Una moda.
- Más de una moda.
- Ninguna moda, si ningún dato se repite.

Ejemplo 1

Datos:

$$2,\ 4,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8$$

La moda es **4**, porque es el dato que más se repite.

Ejemplo 2

Datos:

$$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$$

No hay moda, porque ningún dato se repite.

10. Actividad 4. Practico la moda

Identifica la moda de cada conjunto de datos.

a) 3, 5, 5, 7, 9

b) 1, 2, 3, 4, 5

c) 8, 8, 10, 10, 12

d) 15, 20, 20, 25, 30

e) 4, 4, 4, 6, 8, 8

f) 11, 13, 15, 13, 17

11. Comparación de media, mediana y moda

Aunque la media, la mediana y la moda son medidas de tendencia central, no siempre representan los datos de la misma manera.

Medida	**¿Cómo se calcula?**	**¿Cuándo es útil?**
Media	Se suman todos los datos y se divide entre la cantidad de datos.	Cuando se desea conocer un promedio general.
Mediana	Se ordenan los datos y se ubica el dato central.	Cuando hay datos extremos que pueden alterar la media.
Moda	Se identifica el dato que más se repite.	Cuando interesa saber cuál dato es más frecuente.

Ejemplo con dato extremo

Datos:

$$2,\ 3,\ 3,\ 4,\ 18$$

a) Media: $\frac{2+3+3+4+18}{5} = 6$ b) Mediana: 3 c) Moda: 3

En este caso, la media es 6, pero la mayoría de los datos están entre 2 y 4. El dato extremo 18 aumenta el promedio.

12. Actividad 5. Analizo datos con sentido

Lee cada situación y responde.

Situación 1. Tiempo de traslado

Los tiempos, en minutos, que tardan cinco estudiantes en llegar al colegio son:

$$10,\ 15,\ 20,\ 25,\ 80$$

1. Calcula la media.

---

2. Calcula la mediana.

---

3. Identifica la moda, si existe.

---

4. ¿Cuál medida representa mejor el tiempo típico de traslado? Justifica.

Situación 2. Número de hermanos

En un equipo de estudiantes se registró el número de hermanos:

$$1,\ 2,\ 2,\ 3,\ 4,\ 4,\ 4,\ 5$$

a) Calcula la media.

b) Calcula la mediana.

c) Identifica la moda.

d) Escribe una conclusión usando una de las medidas.

13. Recolección de datos del grupo

Actividad 6. Datos de nuestro salón

Sin usar celular, recogeremos datos sencillos del grupo mediante conteo en el tablero o fichas. El docente elegirá una variable.

Variable elegida: _____

Registra los datos recolectados:

1. Ordena los datos de menor a mayor.

2. Calcula la media.

3. Calcula la mediana.

4. Identifica la moda.

5. Escribe una conclusión sobre el grupo.

14. Reto de aplicación

¿Qué grupo representa mejor sus datos?

Tres equipos registraron el tiempo, en minutos, que tardan sus integrantes en hacer una tarea corta de matemáticas.

Equipo	Tiempos registrados
Equipo A	12, 14, 15, 15, 19
Equipo B	10, 11, 12, 13, 39
Equipo C	8, 10, 10, 12, 15

1. Calcula la media de cada equipo.

2. Calcula la mediana de cada equipo.

3. Identifica la moda de cada equipo.

4. ¿En cuál equipo la media se ve más afectada por un dato extremo? Justifica.

5. ¿Cuál medida usarías para representar mejor al Equipo B? Explica.

15. Miniinforme estadístico

Actividad 7. Elaboro un miniinforme

Con base en los datos trabajados en clase, elabora un miniinforme estadístico.

Título del miniinforme:

---

1. Variable analizada:

---

2. Datos utilizados:

3. Media:

---

4. Mediana:

---

5. Moda:

---

6. Conclusión estadística:

16. Lista de chequeo de la unidad

Marca con una X según tu avance.

Aprendizaje	Lo logré	Estoy en proceso	Necesito apoyo
Reconozco qué es un dato estadístico.			
Calculo la media aritmética.			
Ordeno datos para hallar la mediana.			
Identifico la moda de un conjunto de datos.			
Comparo media, mediana y moda.			
Reconozco cuándo un dato extremo afecta la media.			
Interpreto resultados según el contexto.			
Escribo conclusiones a partir de datos.			

17. Actividad metacognitiva de la unidad

La mejor medida para mi pregunta

Reflexiona sobre lo aprendido acerca de media, mediana y moda.

1. ¿Cuál medida de tendencia central se te facilita más calcular? ¿Por qué?

2. ¿Cuál medida te parece más difícil de interpretar? Explica.

3. ¿La media siempre representa bien un conjunto de datos? Justifica tu respuesta.

4. Escribe un ejemplo donde sea mejor usar la mediana que la media.

5. Completa la frase:

   Antes pensaba que el promedio era...

   Ahora pienso que las medidas de tendencia central...

18. Control trabajo

FECHA	FIRMA	Pg	E	A	D	OBSERVACIÓN

19. Evaluación de la unidad

La evaluación tendrá en cuenta:

Criterio	Descripción
Comprensión conceptual	Reconoce media, mediana y moda como medidas de tendencia central.
Procedimientos estadísticos	Calcula correctamente media, mediana y moda en datos no agrupados.
Interpretación	Explica el significado de cada medida según el contexto.
Análisis crítico	Identifica cuándo una medida representa mejor los datos que otra.
Comunicación estadística	Formula conclusiones claras usando datos.

20. Rúbrica de evaluación

Criterio	Superior	Alto	Básico	Bajo
Media aritmética	Calcula la media con precisión e interpreta su significado en contexto.	Calcula la media con errores menores y da una interpretación general.	Calcula la media en casos sencillos, pero requiere apoyo para interpretarla.	No logra calcular la media correctamente.
Mediana	Ordena los datos y halla la mediana correctamente en cantidades pares e impares.	Halla la mediana en la mayoría de casos.	Halla la mediana en casos simples, pero confunde datos centrales.	No logra identificar la mediana.
Moda	Identifica una moda, varias modas o ausencia de moda y explica su significado.	Identifica la moda en la mayoría de conjuntos.	Identifica la moda cuando el caso es directo.	No reconoce el dato más frecuente.
Interpretación de datos	Compara medidas y reconoce el efecto de datos extremos.	Interpreta resultados con claridad general.	Presenta interpretaciones parciales.	No relaciona los cálculos con el contexto.
Conclusiones estadísticas	Formula conclusiones claras, coherentes y basadas en datos.	Formula conclusiones pertinentes.	Formula conclusiones incompletas o poco justificadas.	No formula conclusiones basadas en datos.

21. Actividad de sustitución para trabajo autónomo

Resuelve en tu cuaderno.

1. Calcula la media

a) 6, 8, 10, 12, 14

b) 3, 5, 7, 9

c) 20, 20, 25, 30, 35

d) 2, 4, 6, 8, 10, 12

2. Calcula la mediana

a) 9, 5, 7, 3, 1

b) 14, 10, 12, 16

c) 22, 18, 24, 20, 26

d) 4, 6, 8, 10, 12, 14

3. Identifica la moda

a) 5, 5, 6, 7, 8

b) 2, 3, 4, 5, 6

c) 10, 10, 12, 12, 14

d) 1, 3, 3, 3, 5, 5

4. Interpreta

Un grupo obtuvo las siguientes calificaciones en una actividad:

$$2,\ 3,\ 3,\ 4,\ 5$$

1. Calcula la media, la mediana y la moda.

2. Escribe una conclusión sobre el desempeño del grupo.

22. Observaciones del docente